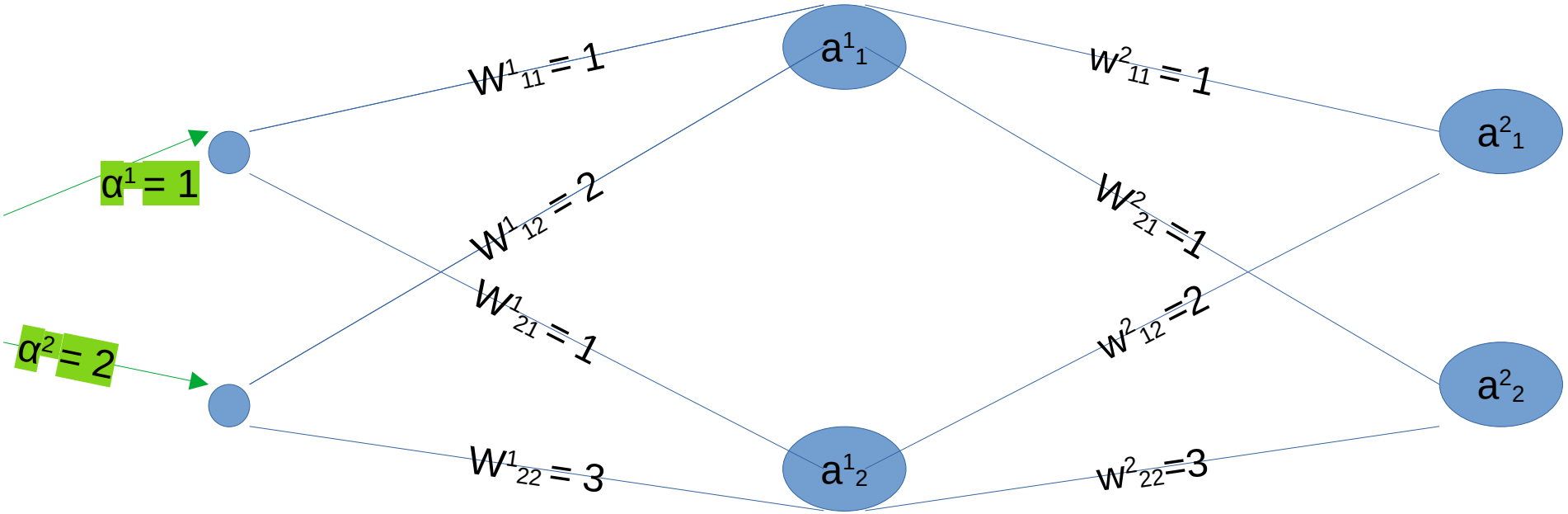


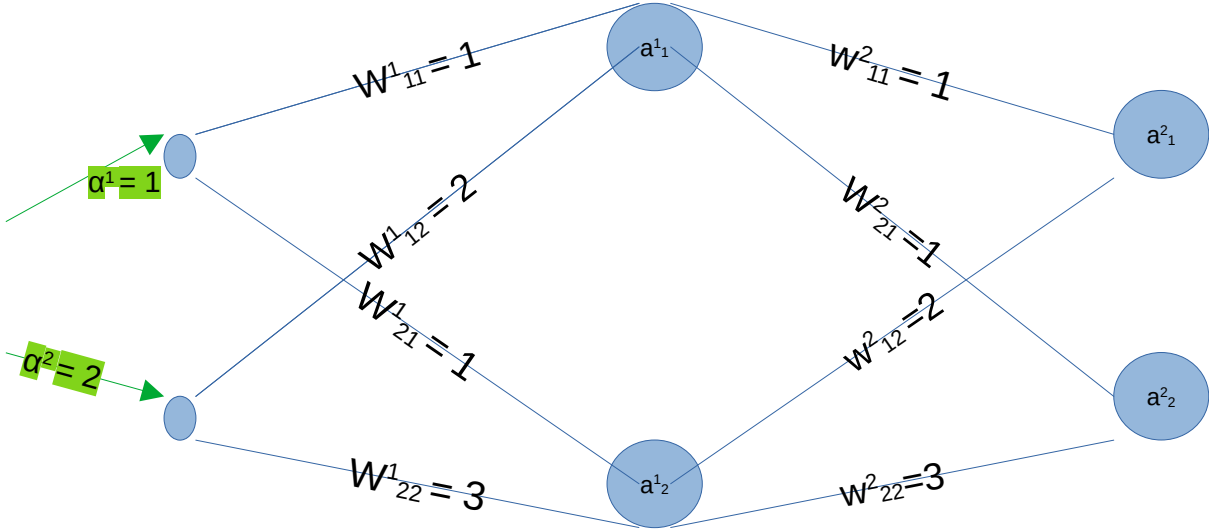
$z^1_1 = 1 * 1 + 2 * 2 + 0 \rightarrow a^1_1 = \text{reLU}(3) = 5$

$z^1_2 = 1 * 1 + 2 * 3 + b^1_2 \rightarrow a^1_2 = \text{reLU}(7) = 7$

$a^2_1 = \text{reLU}(5*1+7*2) = 19$

$a^2_2 = \text{reLU}(5*1+7*3) = 26$

On rappelle la formule : $$\frac{\partial C_0}{\partial w^{(L)}} = \frac{\partial z^{(L)}}{\partial w^{(L)}} \cdot \frac{\partial a^{(L)}}{\partial z^{(L)}} \cdot \frac{\partial C_0}{\partial a^{(L)}}$$



Les dérivées partielles de chaque poids par rapport au coût :

La couche 2 :

- w^2_{11} : $a^1_1 * reLU'(z^2_1) * 2(a^2_1 - y^1)$ $= 5 * 1 * 2(19 - 15) = 40$
- w^2_{21} : $a^1_1 * reLU'(z^2_2) * 2(a^2_2 - y^1)$ $= 5 * 1 * 2(26 - 12) = 140$
- w^2_{12} : $a^1_2 * reLU'(z^2_1) * 2(a^2_1 - y^1)$ $= 7 * 1 * 2(19 - 15) = 56$
- w^2_{22} : $a^1_2 * reLU'(z^2_2) * 2(a^2_2 - y^1)$ $= 7 * 1 * 2(26 - 12) = 196$
-

La couche 1 :

- w^1_{11} : $\alpha^1 * reLU'(z^2_1) * \sigma$ $= 1 * 1 * (1 * 1 * 2(19 - 15) + 1 * 1 * 2(26 - 12)) = 36$
- w^1_{21} : $\alpha^1 * reLU'(z^2_2) * \sigma$ $= 1 * 1 * (2 * 1 * 2(19 - 15) + 3 * 1 * 2(26 - 12)) = 100$
- w^1_{12} : $\alpha^2 * reLU'(z^2_1) * \sigma$ $= 2 * 1 * (1 * 1 * 2(19 - 15) + 1 * 1 * 2(26 - 12)) = 72$
- w^1_{22} : $\alpha^2 * reLU'(z^2_2) * \sigma$ $= 2 * 1 * (2 * 1 * 2(19 - 15) + 3 * 1 * 2(26 - 12)) = 200$

Avec $\sigma = \sum_{j=0}^{n_{l+1}-1} w_j^{(l+1)} reLU'\left(z_j^{(l+1)}\right) \frac{\partial C}{\partial a_j^{(l+1)}}$